

Culegere Extinsă de Integrale Definite și Duble

Pregătire pentru Examenul de Analiză Matematică - Subiectul 3

Focus: Calcul numeric, tehnici de integrare și gestionarea limitelor funcționale

Acest document este conceput pentru un antrenament riguros, pornind de la consolidarea calculului integralelor definite (materie de liceu) și progresând către integrarea pe domenii plane compacte specifice examenului.

0.1. Integrale Definite: Consolidarea Calculului Numeric

Scop: Aplicarea corectă a formulei Leibniz-Newton și schimbarea limitelor de integrare.

0.1.1. Substituția de ordin I și II

1. $\int_0^1 (x^3 + 3x^2 - 1)dx$
2. $\int_1^2 \frac{1}{2x+5}dx$
3. $\int_0^{\sqrt{\pi}} x \sin(x^2)dx$
4. $\int_0^1 x^2 \sqrt{x^3 + 1}dx$
5. $\int_0^{\ln 2} \frac{e^x}{e^x + 1}dx$
6. $\int_1^e \frac{1 + \ln x}{x}dx$
7. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\operatorname{tg} x}{\cos^2 x}dx$
8. $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{4}}}dx$
9. $\int_0^1 x e^{-x^2}dx$
10. $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \operatorname{ctg} x dx$

0.1.2. Integrarea prin Părți (Recurență și Tehnici)

11. $\int_1^e \ln x dx$
12. $\int_0^1 x^2 e^x dx$
13. $\int_1^2 x^2 \ln x dx$
14. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sin x dx$
15. $\int_0^1 x \operatorname{arctg} x dx$

0.1.3. Funcții Raționale și Frații Simple

16. $\int_2^3 \frac{1}{x^2 - 1}dx$
17. $\int_0^1 \frac{x}{x^2 + 3x + 2}dx$
18. $\int_0^2 \frac{1}{x^2 + 4}dx$
19. $\int_2^4 \frac{x+1}{x^2 - 4x + 5}dx$
20. $\int_0^1 \frac{1}{(x^2 + 1)^2}dx$ (Sfat: Folosiți substituția $x = \operatorname{tg} t$)

0.2. Integrala „Interioară” cu Parametru

Esențial pentru Subiectul 3: Calculul integralei în raport cu o variabilă, considerând-o pe cealaltă constantă.

21. $\int_0^1 (x^2 y + xy^2) dx$ (unde y este parametru)

22. $\int_1^2 e^{x+y} dy$ (unde x este parametru)

23. $\int_0^x (x-t)^2 dt$

24. $\int_1^y \ln\left(\frac{x}{y}\right) dx$

25. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(x+y) dx$

26. $\int_x^{x^2} \frac{1}{t+x} dt$

27. $\int_0^1 \frac{1}{(1+x+y)^2} dy$

28. $\int_0^{\sqrt{x}} ye^x dy$

29. $\int_1^2 \left(xy + \frac{1}{x}\right) dx$

30. $\int_x^1 \frac{y}{x^2+y^2} dy$

0.3. Integrale Improprii (Justificare și Calcul)

Probleme de tip Subiectul 1.c)

31. Justificați convergența integralei $\int_0^1 (x \ln x)^2 dx$.

32. Calculați valoarea integralei improprie $\int_0^\infty e^{-x} dx$.

33. Studiați natura integralei $\int_1^\infty \frac{1}{x^2+x} dx$.

34. Calculați $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$.

Notă Teoretică: O integrală pe un interval mărginit $[a, b]$ a unei funcții care are limită finită în capete este, de fapt, o integrală definită standard (funcția se extinde prin continuitate).
Exemplu: $x \ln x$ tind la 0 când x tinde la 0.

0.4. Integrale Duble pe Domenii Compacte (Subiectul 3)

Calculați $\iint_A f(x, y) dx dy$ pentru următoarele configurații:

35. $f(x, y) = x + y$, $A = [0, 1] \times [0, 2]$.

36. $f(x, y) = x^2 y$, $A = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}$.

37. $f(x, y) = \frac{1}{(x+y)^2}$, $A = [1, 2] \times [1, 2]$.

38. $f(x, y) = y \cos(xy)$, $A = [0, \pi] \times [0, 1]$.

39. $f(x, y) = x$, A fiind regiunea dintre $y = x^2$ și $y = x$.

40. $f(x, y) = 1$, A fiind discul unitate $x^2 + y^2 \leq 1$ (sfertul din cadranul I).

0.5. Probleme de Sinteză (Model Examen 2026)

Problema 41: Calculați integrala dublă $\iint_A \frac{1}{(x+y)^2} dx dy$ unde A este mulțimea definită de $x \geq 0$, $y \geq 0$ și $1 \leq x + y \leq 2$. Pași recomandați:

- Desenați trapezul format de axele de coordonate și dreptele $x + y = 1$, $x + y = 2$.

- Scrieți A ca reuniune de două mulțimi simple sau folosiți limitele: $1 \leq x \leq 2$ și $0 \leq y \leq 2 - x$ (atenție la regiune!).
- Integrați succesiv.

Problema 42: Evaluați integrala iterată schimbând ordinea de integrare: $I = \int_0^1 \left(\int_{\sqrt{x}}^1 \frac{1}{1+y^3} dy \right) dx$

0.6. Sfaturi pentru Eficiență în Calcul

- **Simetria:** Dacă $f(x, y) = f(y, x)$ și domeniul este simetric față de prima bisectoare, poți simplifica mult calculul.
- **Schimbarea ordinii:** Nu te bloca la o integrală interioară dificilă. Uneori $dx dy$ este mult mai ușor decât $dy dx$.
- **Constantele:** Scoate întotdeauna factorii ce nu depind de variabila de integrare curentă în afara integralei interioare.

Document generat pentru pregătirea individuală intensivă.